L1-第 1 课-授课教案

知识目标

1. 程序的概念
2. print()的使用
3. python 中的数据类型
4. python 中的算术运算符
5. python 中的比较运算符

项目目标

任务一：使用 print()输出文字 你好

任务二：使用 print()输出不同的字符串

任务三：使用 print()输出+ - * /算式的结果

任务四：使用 print()输出比较表达式的结果

授课过程

课程环节一：自我介绍&开班

1. 老师进行自我介绍：称呼、爱好、性格特点等
2. 学员进行自我介绍：姓名、年龄、年级、编程基础、兴趣爱好、什么渠道加入童程童美
3. 了解学员基础，便于课中针对性辅导，打造轻松愉快的学习氛围，激发学员学习兴趣
4. 建立良好的课堂秩序。要求学员：发言前需举手、上课时需认真听讲，不做与课堂内容无关的事情、回答问题有童币奖励等

开场话术参考：Hello~同学们大家好，欢迎来到童程童美的课堂，我是你们的新朋友，编程本领高强，授课幽默风趣的 xx 老师，之后就由我陪伴着大家一起完成这充满神秘与未知的编程之旅。以后在课上，我便是你们亲切、专业的 xx 老师；在课下，我同样也是你们的大朋友，大家

童程童美

有任何的问题都可以随时联系我，无论是生活中还是学习中，我都会为你排忧解惑。说了这么多，我还不认识在座的各位同学呢！接下来就请大家依次做个自我介绍，可以简单的说一说自己的名字、年龄、爱好...

（学员自我介绍，过程中可以与学员简单聊一聊它们的爱好、编程基础等）

现在我们互相认识了，在 xx 老师的课堂里，也是有着一些小规矩需要大家遵守。首先呢，就是同学们在回答问题之前一定要先举手，老师同意后，再发言回答问题。其次，上课时一定要认真听讲，不要做与课堂内容无关的事情。当然，无论是回答问题，还是认真听讲，抑或是积极完成课堂任务，老师都会视情况给予大家童币奖励，童币积攒到一定数量后，可以兑换很多精美的奖品哦~ 好，了解完这些，我们回到正题，其实在本阶段还会有一位特殊的小学员将会跟我们一起学习编程知识，下面我们就来认识一下他吧~

课程环节二：知识学习

任务一 使用 print 输出你好

01 视频内容

小派每天过着重复且单调的生活，直到有一天，小派的电脑屏幕上弹出一封陌生来信，信中的内容是你想亲手改变世界吗？

课堂互动

【问答题】你想亲手改变世界吗？（想/不想）

该问题答案开放，授课老师根据学生的回答可进行适当点评

例如：老师刚才听到了不同的回答，有的同学理想远大，想要通过自己的努力让这个世界变得更好；有的同学可能认为这个目标太大了，觉得还是先定个小目标比较靠谱，比如先学好编程

02 视频衔接话术：那大家想不想知道小派的选择呢？下面我们一起来看看吧。

02 视频内容

小派选择了“是”，于是召唤出了新朋友（程程老师出场），程程老师向小派介绍了自己并给小派讲解学习编程的理由。

课堂互动

【单选题】你认为没有手机时的交流方式是什么？

A. 短信

B. 写信

C. 微信

D. 传送门

参考答案：B

考查要点：考察基本常识

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交

2. 衔接后续视频

03 视频衔接话术参考：这道题目大家都选对了，那我们来看看小派选对了没有。

03 视频内容

编程改变了传统老旧的生活方式，让生活更加便利。学习编程还有机会成为像比尔盖茨、乔布斯等杰出的编程高手，为世界做出贡献。

03 视频总结衔接话术参考：【03 视频介绍了很多编程知识，可以先进行一个回顾总结】刚才程程老师给我们讲了这么多关于编程的知识，老师来看看大家都记住了多少。编程的出现，让什么代替了传统的写信通讯方式？（手机）什么又在逐渐代替了传统的扫地工具呢？（扫地机器人）前两个问题同学们都回答对了，那最难的一个问题来了，我们要学习的编程语言谁还记得叫什么名字（python）我们学习 python 语言的原因就是因为它简单易学，功能强大，在以后的学习中，大家会慢慢感受到它的魅力。现在大家可以思考一下你想用编程知识做一个什么程序呢？（接下面的互动题）

课堂互动

【问答题】你想用编程做出哪个方向程序？

参考方向如下：

游戏　网站　绘图　办公软件

该问题答案开放，授课老师根据学生的回答可进行适当点评

例如：生活中处处都有编程，编程不仅可以做游戏、网站、绘图、办公软件，还能做其他有意思的程序。本题以调查学生感兴趣的编程方向为主。

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 衔接后续视频

04 视频衔接话术参考：老师通过同学们的作答，已经了解大家的想法了，只要同学们坚持不懈的好好学习编程，老师相信你们都可以做出自己想实现的程序！那大家想不想知道古灵精怪的小派想做什么程序呢？我们一起来看看吧。

04 视频内容

程程老师决定先教小派来模拟 微信发送消息 的功能，想要实现这个功能需要代码精灵的帮助。于是程程老师将小派带到了代码世界中认识了第一只代码精灵-print 精灵，print 精灵可以实现输出的功能。代码需要在代码编辑器中进行编写，代码编辑器有三个主要区域。

讲解 print()的基本语法，介绍编辑器分布、结合 shift 键打出括号引号 ；

04 视频总结话术：刚才小派跟程程老师穿越到了一个神奇的地方，这个地方就是？(代码世界)，在代码世界中生活着很多代码精灵，它们可以帮助我们实现不同的代码功能。刚才我们就认识了第一只代码精灵，他是谁呢？（print 精灵），没错它就是 print 精灵，print 是输出的意思，所以它的功能就是输出内容，代码需要写在哪里呢？（代码编辑器），代码编辑器划分了三个区域分别对应不同的功能，现在大家可以根据你们刚才的记忆，作答一下这道题目。

课堂互动

【单选题】以下区域对应的功能正确的是？

A. 文件管理区 -- 显示运行结果

B. 代码区 -- 编写代码

C. 控制台 -- 控制程序

参考答案：B

考查要点：1. 区分编辑器主要区域的功能作用

2. 文件管理区：用于存放代码文件

3. 代码区：用于编写程序代码

4. 控制台：用于显示程序运行后输出的结果

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交

2. 衔接后半部分视频

05 视频衔接话术参考：接下来，我们学习一下如何在代码编辑器中编写代码。

05 视频内容

讲解如何在代码编辑器中书写代码，强调中英文切换以及小括号的输入方式。

编码空间

```
1  # 在控制台输出你好
2  print('你好')
```

运行效果：

```
Run:  practice04 ×
      你好
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c01-1.py 中编写代码

2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示

3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   （1） 在写代码之前需要先将输入法切换为英文状态，shift 键可以切换中英文状态

   （2） print()指令末尾需要有一对英文状态的小括号

   （3） 中文你好两侧需要添加一对英文的引号，单引号、双引号都可以，尽量编写单引号

   （4） 引号、括号成对出现

4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识与注意事项：

   (1) 在写代码之前需要先将输入法切换为英文状态

(2) print()指令是用于输出数据

(3) print 后的小括号和包裹字符串的引号都需要是英文状态

06 视频衔接话术参考：接下来，我们请程程老师来讲解一下，为什么一定要在“你好”的两边加上一对引号，才能把文字输出在控制台。

任务二 使用 print()输出其他字符串

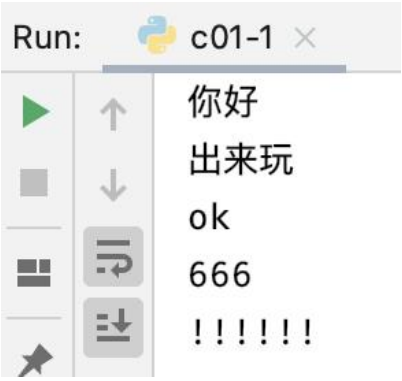
06 视频内容

讲解 python 中的数据类型，字符串类型的数据（数字、中英文、符号、空格）需要用引号包裹起来，才能在程序中正确显示。使用 enter 键换行，讲解程序中的顺序结构，程序从上往下顺序执行。

编码空间

```
1  # 在控制台输出你好
2  print('你好')
3  # 在控制台输出字符串
4  print('出来玩')
5  print('ok')
6  print('666')
7  print('!!!!!')
```

运行效果：



讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c01-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 在写代码之前需要先将输入法切换为英文状态，shift 键可以切换中英文状态

   (2) print()指令末尾需要有一对英文状态的小括号

   (3) 中文你好两侧需要添加一对英文的引号，单引号、双引号都可以，尽量编写单引号

   (4) 引号、括号成对出现
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识与注意事项：

   (1) 在写代码之前需要先将输入法切换为英文状态

   (2) print()用于输出数据

   (3) print 后的小括号和包裹字符串的引号都需要是英文状态

07 视频衔接话术参考：刚才我们学习了字符串这个数据类型，将各种文字内容写成字符串的形式，就可以使用 print 输出在控制台上。那 print 精灵的本事就仅限于此了吗？我们继续来看看 print 精灵还有什么没展示出来的本领吧。

任务三 使用 print()输出四则运算的结果

07 视频内容

小派尝试使用 print 输出数学算式。

课堂互动

【单选题】运行代码 print('1+1')，输出的结果为：

A. 2

B. '1+1'

C. 1+1

D. 11

参考答案：C

考查要点：考查字符串的格式与应用

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 根据学生答题情况决定是否详细讲解，容易出问题的点就是数据加上引号是字符串，会原样输出
3. 衔接后续视频

08 视频衔接话术参考：接下来我们一起来看看代码 print('1+1')运行后的结果到底是什么。

08 视频内容

讲解数据类型中的数字类型

编码空间

```
# 输出1+1的结果
print(1+1)
```

运行效果：

```
Run: c01-2
2
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c01-2.py 中编写代码

2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：
   (1) 在写代码之前需要先将输入法切换为英文状态
   (2) 1 是数字类型的数据不需要加引号
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：
   (1) 在写代码之前需要先将输入法切换为英文状态
   (2) 使用 print 输出数字类型的数据时，数据两侧不需要加引号

09 视频衔接话术参考：接下来我们一起来看看代码 print('1+1')运行后的结果到

09 视频内容

讲解数据类型中的数字类型

1. 验证 print('1+1')的输出结果
2. 讲解 python 中的算术运算符+-*/，区分数学中的
3. 练习使用 print()指令输出不同算式的计算结果

课堂互动

【单选题】想要输出数学算式：25 乘以 4 除以 2 的结果。下列选项正确的是：

A. print(25×4/2)

B. print(25*4/2)

C. print(25*4÷2)

D. print(25×4÷2)

参考答案：B

考查要点：本题考点为区分数学中与编程中的 乘法* 及 除法/ 运算符

A 选项，乘法运算符应为*

C 选项，除法运算符应为/

D 选项，乘法运算符应为*，除法运算符应为/

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交

2. 根据学生答题情况决定是否详细讲解，容易出问题的点就是编程中的乘号* 和除号/ 的写法

3. 衔接后续视频

10 视频衔接话术参考：接下来我们再来做一道练习题

10 视频内容

考察运算符的选择题

课堂互动

【单选题】想要输出数学算式 36 乘以 2 的结果，下列选项正确的是:

A. print(36×2)

B. print('36*2')

C. print(36*2)

D. print('36×2')

参考答案：C

考查要点：本题考点为编程中的数学算式输出，用字符串，错误的运算符来混淆正确答案。

A 选项，乘法运算符写错，应为*

B 选项，应把算式两侧的引号去掉，加上引号为字符串类型，会原样输出

D 选项，应把算式两侧的引号去掉，且需要把 36 和 2 之间的乘法运算符改为*

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交

2. 根据学生答题情况决定是否详细讲解，容易出问题的点就是编程中的乘号* 和除号/ 的写法

3. 衔接后续视频

11 视频衔接话术参考：经过两个题目的练习，相信大家现在对程序中的运算符非常熟悉了，接下来我们来编写任务代码

11 视频内容

任务发布

编码空间

```
# 输出1+1的结果
print(1+1)
# 输出各种算式的结果
print(2020-222)
print(666*888)
print(314/100)
```

运行效果：

```
Run: c01-2
2
1798
591408
3.14
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c01-2.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：
   (1) 在写代码之前需要先将输入法切换为英文状态
   (2) 编程中的算术运算符与数学中的算术运算符有所区别，要书写正确
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：
   (1) 在写代码之前需要先将输入法切换为英文状态
   (2) 使用 print 输出算式时，不需要加引号

12 视频衔接话术参考：小派好像对 print 可以实现的功能还有些不满足，我们来看看他又向程程老师提出了什么难题吧。

任务四 使用 print()输出比较表达式的结果

12 视频内容

引用生活中老师判作业的对与错讲解 python 中的布尔类型数据，布尔值 True 和 False 对应判断的结果对和错；

12 视频总结衔接话术参考：

刚才我们学习到了第三种数字类型——布尔类型，布尔类型只有两种值，一种是 True 对应的是结果是对，另一种是 False 对应的结果是错，下面大家就来使用布尔值来判断一下这几个算式的结果吧。

课堂互动

【单选题】选择你计算后的判断结果是 True 还是 False

732 > 888　　True　False

234 <= 43　　True　False

593 >= 593　　True　False

433 == 432　　True　False

522 != 39　　True　False

参考答案：False False True False True

考查要点：学生根据经验选择结果，不强调答题的正确性，主要通过这道题让学生认识 python 中的比较运算符。

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 本题目中后四个不等式为了引出接下来要讲的比较运算符，题目可以先不讲
3. 衔接后续视频

13 视频衔接话术参考：这个题目中，只有第一个不等式中的符号我们比较熟悉，但是后四个符号对我们来说有些陌生，我们请程程老师来讲一下这几个符号的含义。

13 视频内容

讲解比较运算符，区分并识记数学中和编程中不同的比较运算符；注意>=和<=判断时，成立之需要满足其中一个条件、不成立需要满足所有条件

如 3>=5，3>5 不成立、3==5 不成立，结果是不成立（满足 2 个条件）

如 3<=5，3<5 成立、3==5 不成立，结果是成立（满足 1 个条件）

编码空间

```
# 输出比较表达式的结果
print(234 <= 43)
print(593 >= 593)
print(433 == 432)
print(522 != 39)
```

运行效果：

```
Run: c01-3
False
True
False
True
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c01-3.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：
   (1) 在写代码之前需要先将输入法切换为英文状态
   (2) 编程中的比较运算符与数学中的比较运算符有所区别，要书写正确
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：
   (1) 在写代码之前需要先将输入法切换为英文状态
   (2) 使用 print 输出算式时，不需要加引号
   (3) 注意编程中的比较运算符>=、<=、==的写法

14 视频衔接话术参考：了解了 print 的功能并且学会使用它以后，我们继续来看看又发生了什么有趣的故事。

14 视频内容

本课故事结尾

整节课总结话术参考：最后我们通过努力成功地收复了 print 精灵，以后就可以随时使用它来编写代码了。那同学们还想不想继续收服精灵，让我们的精灵队伍越来越壮大呢？（想）这样我们就能完成越来越多的功能，实现各种有趣炫酷的程序了。

总结练习衔接话术参考：现在大家打开总结练习【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】来检验一下自己是否掌握了本节课的知识吧。

拓展练习衔接话术参考：print 除了可以完成我们课上的这些代码，还可以实现很多有趣的效果。现在大家打开 practice 文件夹中的第一个代码文件，编写代码来体验一下 print 还可以实现什么神妙的效果吧。

课程环节三：拓展练习

【在编码空间中，practice 文件夹内有 4 个编程文件，4 道大题。正课内容讲完后，课中完成，老师用于把控课堂时间，根据上课情况（学生人数、剩余时间等）进行选做。】

练习一 （课堂必做）

在 python 中，print()括号中如果不写任何内容，可以在控制台实现换行的效果，如下图所示。

请编写代码，实现下方控制台输出的效果：

```
Run: practice01
学习编程课

掌握编程知识

继续加油
```

参考答案

```python
1 print('学习编程课')
2 print()
3 print('掌握编程知识')
4 print()
5 print('继续加油')
```

答案解析：根据控制台效果分析：第 1 、3、5 行输出中文字符串、第 2、4 行换行；使用 print() 在控制台换行时，括号中不填入内容。

练习二

编写代码，使用 print()指令输出下方图案

```
Run: practice02
    *       *
*       *       *
 *             *
  *           *
    *       *
        *
```

参考答案

```python
1 print('     *         *   ')
2 print(' *        *       * ')
3 print('  *             * ')
4 print('     *         *   ')
5 print('          *         ')
```

答案解析：图案是由空格和*号组成，编写代码时需要不断调整空格数量和*号位置（不同电脑，空格数量可能不同），也可以在草稿纸上绘制确定图案，有兴趣可以独立设计并输出其他创意图案。

练习三

在 python 中，以#开头的代码叫做注释，注释相当于备注，用于解释代码，#号右侧编写的内容无限制。运行时，程序识别到#号开头的代码不会执行，会自动跳过执行下一行。

注释的格式：# 注释内容

请结合使用 shift 键在程序中增加一行注释，注释内容自定

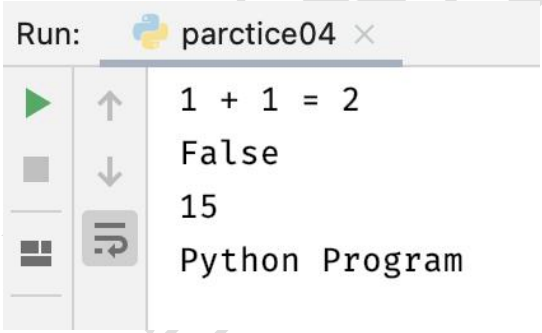
参考答案

```
# 输出文字 你好，世界
print('你好，世界')
print('hello world')  # 输出文字 hello world
```

答案解析：添加注释时，需要在注释内容左侧添加#号，打出#号需要结合 shift 键和按键 3。

练习四

编写代码，在控制台输出如下方所示的内容



参考代码

```
print('1 + 1 = 2')
print(3 > 5)
print(15)
print('Python Program')
```

答案解析：第一行是可以是字符串结合数字、也可以全是字符串

第二行为布尔值，需要输出 False

第三行是字符串或者整数

第四行是字符串

课程环节四：课堂总结

【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】

1. 【单选题-算数运算符】

   下列选项中，哪个不是 Python 中的算术运算符：

   A. +

   B. -

   C. *

   D.

   参考答案：D

   答案解析：D 选项中的 应该修改为 / 表示 python 中的除法算术运算符。

2. 【单选题-算数运算符】

   在 python 中，+、-的运算优先级低于*、/，所以需要先计算乘除，后加减。

   A. 正确

   B. 错误

   参考答案：A

   答案解析：描述正确

3. 【单选题-print】在 Python 中，实现"输出"功能的指令是下列选项中的哪一项？

   A. True()

   B. False()

   C. print()

   D. shift()

参考答案：C

答案解析：python 中的输出指令是 print()，需要有一对英文小括号。

4. 【单选题-print】

下列说法正确的是：

1）print()可以输出整数

2）print()可以输出浮点数

3）print()可以输出字符串

4）print()可以输出布尔值

5）print()可以输出计算的判断结果

A. 1) 2) 3)

B. 1) 2) 3) 4)

C. 1) 2) 3) 4) 5)

D. 1) 2) 3) 5)

参考答案：C

答案解析：以上描述说法均正确

5. 【单选题-比较运算符】

要判断两个数据是否相等，应该使用什么运算符？

A. >=

B. <=

C. ==

D. !=

参考答案：C

答案解析：判断是否相等需要使用运算符==，A 选项是大于等于，B 选项是小于等于，D 选项是不等于。

6. 【单选题-比较运算符】

下方可以输出 True 的选项是：

A. print(100-10 < 88) #False

B. print('1+1' == 2) #False

C. print(5*3 >= 15) #True

D. print(18/2 != 5+4) #False

参考答案：C

答案解析：

A 选项，左侧为 90，右侧为 88，90<88 不成立输出 False；

B 选项，左侧为字符串，右侧为整数，两者不相等，输出 False；

C 选项，左侧为 15，右侧为 15，15>=15 成立，输出 True；

D 选项，左侧为 9，右侧为 9，9!=9 不成立，输出 False；

所以可以输出 True 的选项为 C。

7. 【单选题-数据类型】下列选项中，数据类型为字符串的是？

A. 123

B. (456)

C. 'hello"

D. 'good'

参考答案：D

答案解析：字符串类型的数据需要用一对英文状态的引号包裹，所以 D 选项正确，其他选项错误。

8. 【单选题-数据类型】

在 Python 中，要使用的 print()指令输出文字：你好 world，应该怎样编写代码

A. print(你好 world)

B. print（'你好 world'）

C. print('你好 world')

D. print(‘你好 world’)

参考答案：C

答案解析：输出的文本 你好 world 中包括中文你好、符号空格、英文 world，可以使用字符串类型的数据直接输出，print()括号中填入内容时，需要用引号包裹。A 选项，你好 world 两侧缺少引号；B 选项，使用中文的括号；D 选项，使用中文的引号

知识总结

通过学生答题情况进行本课知识的总结归纳，学生答错比较多的题需要重点总结强调

总结知识内容：

1. print 指令用于在控制台输出内容
2. 数据类型：字符串、数字类型（整数类型、浮点数类型、布尔类型）
3. 布尔类型的值：True、False
4. 编程中的算术运算符：+ 、- 、* 、/
5. 编程中的比较运算符：>、<、>=、<=、==、!=

童程童美